

Linux : Les disques et le stock

Conclure sur le stockage sous Linux

sur ce qu'était un fichier. On a vu qu'un fichier était basé sur des inodes, qu'il existait différents types de fichiers. On connaissait déjà un peu cela avec les fichiers de type répertoire et les fichiers de type régulier, on a vu que ça s'appelait des fichiers réguliers. On a vu également d'autres types de fichiers comme par exemple les « sockets » ou les tubes nommés qui permettent de faire de la communication entre deux processus. On s'est aussi intéressé aux différents formats de partitionnement qui existaient. On a vu qu'il existait le format historique MBR qu'on rencontre un peu partout et que, de plus en plus, on commence à rencontrer un format de partitionnement en GPT.

On a vu comment utiliser ces différents formats de partition avec les outils qui leur sont associés que ce soit « fdisk » ou « gdisk » et on a vu comment utiliser ces partitions pour pouvoir y mettre des systèmes de fichiers afin de rendre le contenu utilisable pour pouvoir y placer des données. Au niveau des systèmes de fichiers, on s'est donc intéressé à « Ext4 » qui est un des plus répandus mais on a vu également « xfs » qui l'est également. C'est le système de fichier par défaut de la distribution Red Hat ou de la distribution CentOS.

On a vu comment les utiliser pour pouvoir y mettre des données et pouvoir rendre nos données accessibles dès le démarrage de la machine. Ensuite, on s'est posé des questions sur la fiabilité des disques et on a vu comment rendre nos systèmes un peu plus fiables malgré la panne d'un disque et notamment comment continuer à accéder à nos fichiers et données malgré le fait qu'un de mes disques dans la machine soit en panne. Évidemment, il en fallait plusieurs, j'en ai mis plusieurs dans la machine et puis on a vu comment les regrouper ensemble à l'aide du Raid logiciel et de la commande MDADM On a fait un miroir avec nos deux disques.

On a vu que le fait qu'un disque tombe en panne ne m'empêchait pas de continuer à travailler. On a vu d'ailleurs comment le changer, en mettre un nouveau et continuer à être protégé contre la panne d'un des deux disques puisqu'on en a remis un à la place. Et puis pour finir, on a regardé le LVM1 et on a vu comment le LVM pouvait contourner des limites qu'on rencontre avec les partitions, des limites du genre : ma partition est pleine et je n'ai pas d'espace après cette partition-là pour pouvoir l'augmenter et continuer à travailler. On a vu que le gestionnaire de volume logique me permettait d'avoir des données qui n'étaient pas fortement typées au niveau de leur localisation, c'est-à-dire que je pouvais avoir de l'espace et allouer à un volume logique de l'espace où qu'il soit, je n'ai pas besoin d'espace tout de suite après.

On a vu aussi que cela me permettait d'avoir des fonctionnalités pratiques comme les snapshots qui me permettent de figer l'état d'un système de fichiers à un moment donné, pour le réutiliser un petit peu plus tard. J'espère que cette formation vous a fait monter en compétences au niveau du stockage et, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça a été très instructif et je vous dis à très bientôt.

1- Comprendre le concept du « tout est fichier »

```
root@grub:~# mkdir data
root@grub:~# ln -s lien1 /home/user/
root@grub:~# touch file.txt
```

Un autre type de fichier va jouer le rôle de fichier d'interface pour accéder aux périphériques. /dev Dev veut dire « device » comme périphérique

Dans ce repertoire , les fichiers correspondent à des périphériques de la machine.

```
root@grub:~# cd /dev/
root@grub:/dev# ls
agpgart      dvd          loop1        ptmx
autofs       ecryptfs    loop2        pts
block        fb0         loop3        random
bsg          fd          loop4        rfkill
btrfs-control fd0         loop5        rtc
bus          full        loop6        rtc0
cdrom        fuse        loop7        sda
cdrw         hidraw0     mapper       sda1
char         hpet        mcelog       sda2
console      hugepages  mem          sda3
```

le premier disque dur va avoir comme nom, sda Ce fichier sda c'est un fichier de type **b** Le type b veut dire C'est un fichier périphérique de type **bloc**, donc sda correspond à un périphérique de stockage, si on fait un cat de sda on affichera les données à l'écran du périphérique.

```
root@grub:/dev# cat sda
```

Donc si j'accède à ce fichier sda j'accède aux données qui sont sur le disque dur

Il y a encore d'autres types de fichiers qui existent on va aller dans le répertoire /dev/input « Input » veut dire entrée et, ici, on a différents fichiers qui apparaissent on va examiner le fichier de la souris. La souris n'est pas un périphérique de stockage, mouse0 est un fichier de type c Ce type c veut dire que c'est un fichier périphérique de type caractère.

```
root@grub:~# cd /dev/input/
root@grub:/dev/input# ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 May 8 08:49 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 140 May 8 08:49 by-path
crw-rw---- 1 root input 13, 64 May 8 08:49 event0
crw-rw---- 1 root input 13, 65 May 8 08:49 event1
crw-rw---- 1 root input 13, 66 May 8 08:49 event2
crw-rw---- 1 root input 13, 67 May 8 08:49 event3
crw-rw---- 1 root input 13, 68 May 8 08:49 event4
crw-rw---- 1 root input 13, 63 May 8 08:49 mice
crw-rw---- 1 root input 13, 32 May 8 08:49 mouse0
crw-rw---- 1 root input 13, 33 May 8 08:49 mouse1
crw-rw---- 1 root input 13, 34 May 8 08:49 mouse2
```

la souris, est un fichier de type caractère.

[illegible]

Si on veut afficher le contenu avec `cat mouse0` on n'a pas la main car il n'y a pas de données qui arrivent dans `mouse0` et qu'il reste connecté sur le périphérique. Il faut débrancher la souris pour avoir. La souris attend que des données apparaissent. En bougeant le curseur de souris, des données apparaissent. On peut voir les données qui arrivent sur le périphérique.

```
root@TecMint:~# umount /dev/sdb
root@TecMint:~# fsck /dev/sdb
fsck from util-linux 2.31.1
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
/dev/sdb: clean, 11/655360 files, 66753/2621440 blocks
root@TecMint:~#
```

Commande disque

```
sudo apt install udisks2
```

```
# apt install testdisk
```

```
#mdadm -E /dev/sd[a-h]
```

```
# mdadm -E /dev/sdc1
```

#fdisk -l

#cfdisk

#dmraid

#lsblk

#df -Th

```
root@fogserver:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0         2:0    1    1.4M 0 disk
loop0       7:0    0 55.4M 1 loop /snap/core18/1944
loop1       7:1    0 69.9M 1 loop /snap/lxd/19188
loop2       7:2    0 55.5M 1 loop /snap/core18/1988
loop3       7:3    0 31.1M 1 loop /snap/snapd/10707
loop4       7:4    0 32.3M 1 loop /snap/snapd/11107
sda         8:0    0   80G 0 disk
└─sda1      8:1    0    1M 0 part
   └─sda2    8:2    0   80G 0 part /
sdb         8:16   0  200G 0 disk
└─sdb1      8:17   0   30G 0 part
sdc         8:32   0   2.5T 0 disk
└─sdc1      8:33   0   30G 0 part
sr0        11:0    1 93.2M 0 rom
sr1        11:1    1   1.1G 0 rom
```

df -Th / -i

```
root@fogserver:~# stat rc
  File: rc -> data
  Size: 4          Blocks: 0          IO Block: 4096   symbolic link
Device: 802h/2050d Inode: 1051290      Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (  0/   root)   Gid: (  0/   root)
Access: 2021-03-10 21:06:26.40188825 +0000
Modify: 2021-03-10 21:06:21.754076396 +0000
Change: 2021-03-10 21:06:21.754076396 +0000
 Birth: -

root@fogserver:/dev/disk/by-uuid# ls
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 Mar 13 09:06 .
drwxr-xr-x 7 root root 140 Mar 13 09:06 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Mar 13 09:06 2021-02-01-17-57-41-00 -> ../../srl
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Mar 13 09:06 2021-03-08-11-56-39-00 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 13 09:06 b1d1f972-12e2-40f9-baf8-649361bd9e8e -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 13 09:06 b5ab8697-9d5a-4d44-b8e8-485088a6d9c0 -> ../../sda2
```

- Edition de la table des partitions :
 - fdisk /dev/<disk> (mode texte interactif)
 - cfdisk /dev/<disk> (mode curses)

Le contenu du répertoire /proc c'est le noyau qui va me représenter sous forme de fichiers son propre fonctionnement.

C'est quoi le fonctionnement du noyau ? C'est, par exemple, une liste de processus qui fonctionnent. Ici, si je fais un ls j'ai tout plein de répertoires, ce sont des répertoires qui sont des numéros. Si je remets mon alias, on verra que c'est en bleu donc qu'il s'agit de répertoires. Mais ici, il s'agit de processus qui tournent dans la mémoire. Le système, quand un processus démarre dans la mémoire, va alors créer une entrée dans /proc dont le nom correspond au numéro du processus.

Dedans il va mettre différentes informations. Il n'y a pas que pour les processus qu'il fait ça. Sous Linux, il va nous présenter également ça pour son propre fonctionnement. Si, par exemple, je regarde le fichier cpu info c'est un fichier qui va me donner des informations sur le ou les processeurs de la machine. Ici, je n'ai qu'un seul processeur dans la machine. Si je fais un ls -l de mon cpu info je vais voir que c'est un fichier qui a une taille de zéro, il n'a pas de taille, ne consomme rien sur le disque.

Pourtant ce fichier-là, si j'affiche son contenu, on voit un contenu. Il ne va pas chercher son contenu sur le disque dur mais le noyau va voir qu'on ouvre le fichier cpu info et va fabriquer une sortie, qu'on voit ici, et qui correspond aux informations sur le processeur. C'est la même chose pour plein d'autres éléments. Ce n'est pas le rôle de ce cours que d'aller creuser là-dedans mais c'est une autre manière de représenter des données via des fichiers et donc le fait de savoir manipuler des fichiers veut dire qu'on sait manipuler plein de choses : les propriétés des processus et, on va le voir, cela va même jusqu'aux différents périphériques branchés sur la machine.

Fichier de type tube p

Fichier de type b(block) implique pour le stockage

```
root@fogserver:/dev# ls -l sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Mar 10 07:19 sda
```

grep -a proxy:x:13:13:proxy: sda

Fichier de type c(caractere) implique pour le stockage

```
root@fogserver:/dev/input# ls -l mouse*
crw-rw---- 1 root input 13, 32 Mar 10 07:18 mouse0
crw-rw---- 1 root input 13, 33 Mar 10 07:18 mouse1
crw-rw---- 1 root input 13, 34 Mar 10 07:18 mouse2
```

```
root@fogserver:~# apt install smartmontools
```

```
root@fogserver:~# smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-66-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor:          VMware,
Product:         VMware Virtual S
Revision:        1.0
User Capacity:   85,899,345,920 bytes [85.8 GB]
Logical block size: 512 bytes
Device type:     disk
Local Time is:   Wed Mar 10 10:52:19 2021 UTC
SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability.

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature:     0 C
Drive Trip Temperature:        0 C

Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
```

Valeur actuelle			pire valeur	valeur HS					
ID#	ATTRIBUTE NAME	FLAG	VALUE	WORST	THRESH	TYPE	UPDATED	WHEN_FAILED	RAW VALUE
1	Raw Read Error Rate	0x000f	104	003	006	Pre-fail	Always	-	6850888

Les **inodes**,

Sous ce terme un peu barbare (contraction d'*index* et de *node*) se cache une structure de données contenant les informations d'un fichier ou répertoire sous Linux, BSD ou Mac OS X.

Des inodes vous en utilisez même sans le savoir ; c'est à dire à chaque fois que vous créez des fichiers ou répertoires.

Comme tout a une limite, il arrive parfois que l'on soit à court d'inode avant d'être à court d'espace disque (scénario classique : un processus qui écrit énormément de petit fichiers). C'es d'ailleurs à cette occasion qu'on en apprend un peu plus sur les inodes ;)

Comment connaître sa consommation ?

De la même manière que pour l'usage disque ; **df** est ton ami :)

Mais cette fois ci nous allons utiliser l'option -i

Les champs intéressants sont :

- *iused* qui indique le nombre d'i-noeuds utilisés
- *ifree* qui indique le nombre de noeuds d'index restant
- *%iused* qui fait le ratio

Dans l'exemple ci-dessous on voit bien que si mon disque de 500 Go est plein à 69%, en revanche on est loin de saturer le nombre d'inodes (moins de 1% utilisés).

```
# df -i
```

Filesystem	512-blocks	Used	Available	Capacity	iused	ifree	%iused	Mounted on
/dev/disk1	974520320	666776776	307231544	69%	1123002	4293844277	0%	/
devfs	368	368	0	100%	638	0	100%	/dev
map -hosts	0	0	0	100%	0	0	100%	/net
map auto_home	0	0	0	100%	0	0	100%	/home

chaque fichier correspond à un numéro qui pointe sur une fiche métadonnées du fichier la commande stat permet d'afficher cette fiche métadonnée ;

la date de changement correspond au changement du contenu de l'inode

```
root@fogserver:~# ls -li
1048589 1.5.9.zip 1051289 data 1048591 fogproject-1.5.9 1048582 snap
root@fogserver:~# stat data
  File: data
  Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 802h/2050d Inode: 1051289    Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2021-03-10 20:59:46.902019742 +0000
Modify: 2021-03-10 20:59:46.902019742 +0000
Change: 2021-03-10 20:59:46.902019742 +0000
 Birth: -
```

Création des partitions

```
root@fogserver:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help):
```

Si vous créez les partitions sur le disque de boot il faut taper **partprobe** pour que le système prend en charge la modification de la table de partition

```
root@fogserver:~# partprobe
```

Disque GPT

```
[root@localhost yves]# parted
GNU Parted 3.1
Utilisation de /dev/sda
Bienvenue sur GNU Parted ! Tapez 'help' pour voir la liste des commandes.
(parted) quit
[root@localhost yves]# gdisk
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.6

Type device filename, or press <Enter> to exit:
[root@localhost yves]#
```

Préparation des partitions pour le montage

Créer un montage

```
root@fogserver:/# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xbaf5d518

Device      Boot    Start        End    Sectors    Size Id Type
/dev/sdb1             2048    1026047    1024000    500M 83 Linux
/dev/sdb2          1026048    2254847    1228800    600M 83 Linux
/dev/sdb3          2254848    4351999    2097152      1G  5 Extended
/dev/sdb5          2256896    3280895    1024000    500M 83 Linux
/dev/sdb6          3282944    3327999      45056     22M 83 Linux

root@fogserver:/# mount /dev/sdb5 data
mount: /data: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb5, missing codepage
root@fogserver:/# mkfs -t ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Found a dos partition table in /dev/sdb5
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 128000 4k blocks and 128000 inodes
Filesystem UUID: 8a54b28b-92d3-4107-8916-3e78249c27b3
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@fogserver:/# mount /dev/sdb5 data
root@fogserver:/# df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev             1956932         0    1956932   0% /dev
tmpfs            400176         1544     398632   1% /run
/dev/sda2        82042264 7213776    70617956  10% /
tmpfs            2000868         0     2000868   0% /dev/shm
tmpfs             5120         0         5120   0% /run/lock
tmpfs            2000868         0     2000868   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0        56832     56832         0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1        56832     56832         0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop2        71680     71680         0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3        31872     31872         0 100% /snap/snapd/10707

root@fogserver:/# vim /etc/mtab
tmpfs /run/snapd/ns tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400176k,mode=755 0 0
nsfs /run/snapd/ns/lxd.mnt nsfs rw 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=400172k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
/dev/sdb5 /data ext4 rw,relatime 0 0
```

Rajouter de la mémoire virtuelle

èl

```
root@fogserver:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xbaf5d518

Device      Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 1026047 1024000   500M 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2          1026048 4098047 3072000   1.5G  5 Extended
/dev/sdb5          1028096 2256895 1228800   600M 83 Linux
/dev/sdb6          2258944 2668543  409600   200M 83 Linux
root@fogserver:~# mkswap /dev/sdb1
Setting up swapspace version 1, size = 500 MiB (524283904 bytes)
no label, UUID=b7996a7a-6155-4a2e-80a5-ca657e0d28ca
root@fogserver:~# swapon /dev/sdb1
root@fogserver:~#
```

Pour désactiver le swap ajouté&

```
root@fogserver:~# swapoff /dev/sdb1
```

On change le label

```
root@fogserver:~# tune2fs -L ext4 /dev/sdb1
tune2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
```

```
root@fogserver:~# tune2fs -l /dev/sdb1
tune2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem volume name: ext4
Last mounted on: <not available>
Filesystem UUID: 40af152a-5477-4e7f-854b-9a09c6b7e773
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent 64bit flex_bg sparse_super large_file
tadata_csum
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: user_xattr acl
Filesystem state: clean
```

Pour les partition en xfs il faut utiliser **xfs_admin** au lieu de **tune2fs**

```
[root@localhost ~]# tune2fs -l /dev/sdc1
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
tune2fs: Numéro magique invalide dans le super-bloc lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdc1
Impossible de trouver un superbloc de système de fichiers valide.
[root@localhost ~]# xfs_admin -l /dev/sdc1
label = ""
[root@localhost ~]# xfs_admin -L Xfs /dev/sdc1
writing all SBs
new label = "Xfs"
[root@localhost ~]# xfs_admin -l /dev/sdc1
label = "Xfs"
[root@localhost ~]# man xfs_admin
```

Pour afficher les uid

```
# tune2fs -l /dev/sdd2
# xfs_admin -u /dev/sdd2
```

Pour afficher l'arborescence

```
root@fogserver:~# blkid
```

```
root@fogserver:~# vim /etc/mtab
```

Fog TP

- 1- Identifier le disque

```
#fdisk -l
```

- 2- Créer une partition en xfs

```
#fdisk /dev/sdb
```

```
#partprobe      pour charger la partition
```

- 3- Formater la partition (préparer la partition à recevoir les données en créant les inodes)

```
#mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

```
#mkfs -t xfs /dev/sdb2
```

- 4- Changer le label

```
#Xfs_admin -L xfs /dev/sdb1
```

```
#Tune2fs -L ext4 /dev/sdb1
```

- 5- Afficher les labels pour vérifier

```
#Xfs_admin -l /dev/sdb1
```

```
#Tune2fs -l /dev/sdb1
```

- 6- Monter la partition de façon temporaire

```
#mount /dev/sdb1 /data
```

- 7- On vérifie avec **df** qui nous affiche que les **partitions montées**

```
#df
```

- 8- Monter la partition de persistance

```
root@fogserver:/dev/disk/by-uuid# ls
2021-02-01-17-57-41-00  ad5bb871-59fe-4392-9da8-d3f0aaff18c4  f21720e1-0053-4012-8036-d2c386d7dd1f
2021-03-08-11-56-39-00  b5ab8697-9d5a-4d44-b8e8-485088a6d9c0
```

```
root@fogserver:~# vim /etc/fstab |
```

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system>          <mount point>  <type>  <options>          <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b5ab8697-9d5a-4d44-b8e8-485088a6d9c0  /          ext4    defaults            0 0
/swap.img none swap sw 0 0
/dev/disk/by-uuid/ad5bb871-59fe-4392-9da8-d3f0aaff18c4  /data     ext4    defaults            0 0
/dev/disk/by-uuid/f21720e1-0053-4012-8036-d2c386d7dd1f  /db       xfs     defaults,xp         0 0
```

```
root@fogserver:~# df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev            1956932      0   1956932   0% /dev
tmpfs           400176      1592    398584   1% /run
/dev/sda2       82042264  7729584   70102148  10% /
tmpfs           2000868      0    2000868   0% /dev/shm
tmpfs           5120        0      5120    0% /run/lock
tmpfs           2000868      0    2000868   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1       20511312   45080   19401272   1% /data
/dev/loop0       56832     56832      0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop1       56832     56832      0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop2       31872     31872      0 100% /snap/snapd/10707
/dev/loop3       71680     71680      0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop4       33152     33152      0 100% /snap/snapd/11107
/dev/sdb2       41922560    256   41922304   1% /db
tmpfs           400172      0    400172   0% /run/user/1000
```

```

root@fogserver:/proc# cat partitions
major minor #blocks name
7        0      56712 loop0
7        1      56796 loop1
7        2      71560 loop2
7        3      31836 loop3
7        4      33052 loop4
2        0        1440 fd0
8        0  83886080 sda
8        1      1024 sda1
8        2  83883008 sda2
8       16 209715200 sdb
8       17 209715200 sdb1
8       18 419430400 sdb2
8       32 2621440000 sdc
8       33 209715200 sdc1
11        0      95448 sr0
11        1  1186688 srl
root@fogserver:/proc#

```

Création de la grappe RAID avec mdadm

On va maintenant demander à mdadm de créer une grappe en lui précisant plusieurs paramètres :

- /dev/mdX : correspondant au nom de la grappe
- --level=Y : indique que je souhaite créer un RAID Y
- --raid-devices=Z : indique le nombre de disques qui vont composer mon RAID
- et ensuite on indique le nom des disques... On peut soit les saisir tous un peu un (mais ça peut être long et donc fastidieux) ou bien utiliser l'abréviation avec des crochets, comme j'ai déjà fait plus haut...

Ce qui donne pour ma part :

```
mdadm --create /dev/md0 --level=6 --raid-devices=7 /dev/sd[b-h]1
```

Miroir de deux disque Raid1

Je crée un disque virtuelle md0

```
# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

```

root@fogserver:~# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device.  If you plan to
store '/boot' on this device, please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? Y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.

```

```

root@fogserver:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]
      20954112 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      [=====]..... resync = 75.6% (15860544/20954112) finish=1.3min speed=64850K/sec

unused devices: <none>

```

```

root@fogserver:/sitka# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdc1[1](F) sdb1[0]
      41909248 blocks super 1.2 [2/1] [U_]

unused devices: <none>

```

Cat /proc/mdstat permet de donner la liste des raid

#mkfs -t ext4 /dev/md0

mount /dev/md0 /srv

verifiez avec df et on monte mdo de facon permanente donc avec blkid on determine son ID

```

root@fogserver:/mnt# df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev            1956932          0   1956932    0% /dev
tmpfs           400176         1628    398548    1% /run
/dev/sda2       82042264 7876780 69954952   11% /
tmpfs           2000868          0   2000868    0% /dev/shm
tmpfs           5120          0     5120    0% /run/lock
tmpfs           2000868          0   2000868    0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      56832        56832          0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop1      56832        56832          0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop2      71680        71680          0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3      33152        33152          0 100% /snap/snapd/11107
/dev/loop4      31872        31872          0 100% /snap/snapd/10707
/dev/sdb2       41922560        256 41922304    1% /db
tmpfs           400172          0    400172    0% /run/user/1000
/dev/md0        20493904 45084 19384732    1% /srv

```

```

root@fogserver:~# blkid
/dev/fd0: SEC_TYPE="msdos" UUID="5268-5F26" TYPE="vfat"
/dev/sda2: UUID="b5ab8697-9d5a-4d44-b8e8-485088a6d9c0" TYPE="ext4" PARTUUID="d8ec7d23-a270-4292-88a2-2d3a759e448e"
/dev/sdb1: UUID="07a767ae-c65d-ab37-eeab-057c4157d623" UUID_SUB="0fa61660-f779-890f-b577-75d6779d2850" LABEL="fogserver:0" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="456a548d-01"
/dev/sdb2: LABEL="xfs-data" UUID="f21720e1-0053-4012-8036-d2c386d7dd1f" TYPE="xfs" PARTUUID="456a548d-02"
/dev/sdc1: UUID="07a767ae-c65d-ab37-eeab-057c4157d623" UUID_SUB="3d7060cc-0682-303e-8417-7665c6167542" LABEL="fogserver:0" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="152d17c6-6229-4d97-aab3-b55ed0899ecb"
/dev/sr0: UUID="2021-03-08-11-56-39-00" LABEL="CDROM" TYPE="iso9660"
/dev/sr1: UUID="2021-02-01-17-57-41-00" LABEL="Ubuntu-Server 20.04.2 LTS amd64" TYPE="iso9660" PTUUID="63fcd05" PTTYPE="dos"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: PARTUUID="9268f073-7d54-47fc-8377-69fb37680387"
/dev/md0: UUID="d40d346e-7fbc-480f-9cfd-7bc978380835" TYPE="ext4"

```

On déclare dans fstab

Casser le raid1 et le régénérer

```

root@fogserver:/dev# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdb1[0]
      41909248 blocks super 1.2 [2/1] [U_]

unused devices: <none>
root@fogserver:/dev# mdadm /dev/md127 --add /dev/sdc1
mdadm: added /dev/sdc1
root@fogserver:/dev# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdc1[2] sdb1[0]
      41909248 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
[=>.....] recovery = 6.6% (2800768/41909248) finish=3.0min speed=215443K/sec

unused devices: <none>

```

```

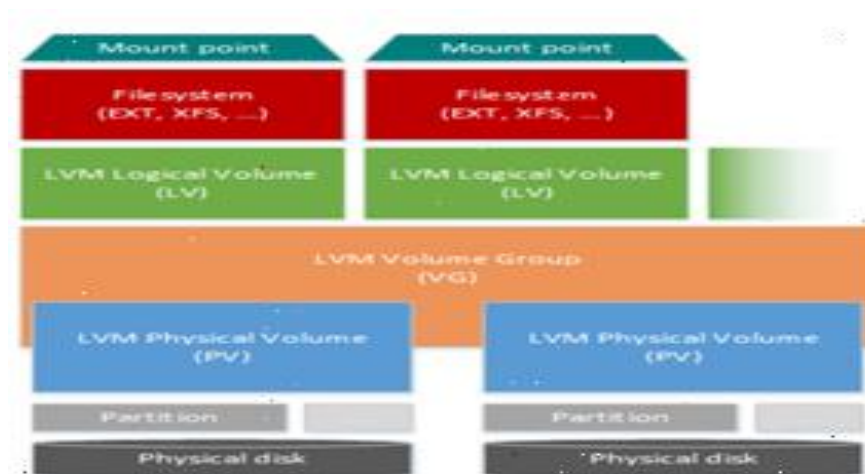
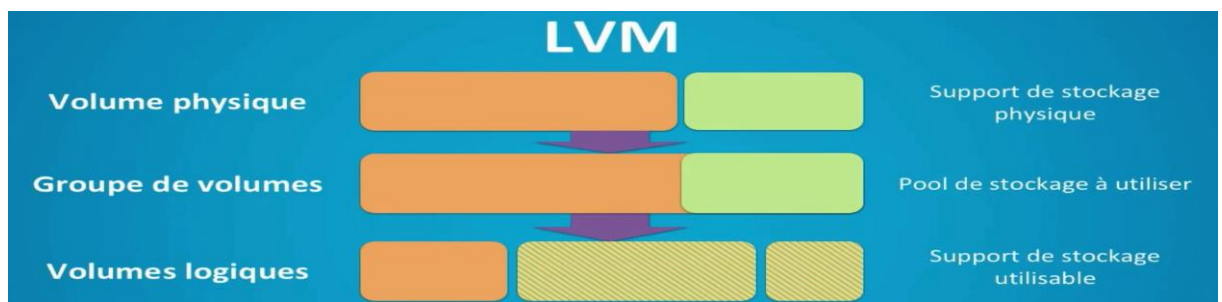
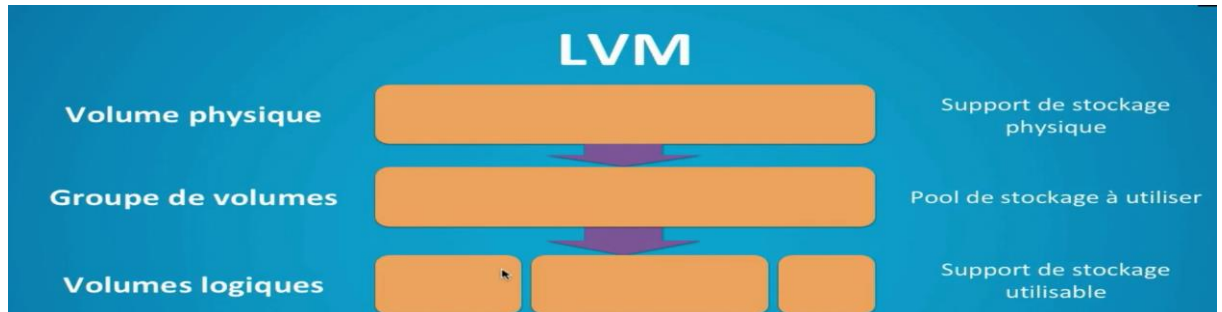
[root@localhost linux-4.10.6]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc3
mdadm: Cannot find /dev/sdc3: No such file or directory
[root@localhost linux-4.10.6]# mdadm /dev/md0 --remove detached
mdadm: hot removed 8:35 from /dev/md0
[root@localhost linux-4.10.6]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb7[0]
      104792064 blocks super 1.2 [2/1] [U_]

unused devices: <none>
[root@localhost linux-4.10.6]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdd1
mdadm: added /dev/sdd1
[root@localhost linux-4.10.6]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdd1[2] sdb7[0]
      104792064 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
[=>.....] recovery = 1.3% (1372672/104792064) finish=7.5min speed=228778K/sec

unused devices: <none>
[root@localhost linux-4.10.6]#

```

LVM



- 1- Création des volumes physiques avec la commande

```
# pvcreate /dev/sdc2
# pvdisplay    pour verifier
```

- 2- Création des groupe de volumes logiques (pool de stokage) avec la commande

```
# vgcreate volume1 /dev/sdc2
```

- 3- Création du volume logique

```
# lvcreate -n sources -L 3G volume1
# lvcreate -n sources -l 2500 volume1
```

n=le nom du volume

L=la taille du volume

l=nombre de brique de stokage

Volume1

Avec vgdisplay et lvdisplay

4- Formater

```
# mkfs -t ext4 /dev/volume1/sources
```

```
root@fogserver:/dev# pvcreate /dev/sdc2
Physical volume "/dev/sdc2" successfully created.
root@fogserver:/dev# pvdisplay
"/dev/sdc2" is a new physical volume of "30.00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdc2
VG Name
PV Size                30.00 GiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE                0
Allocated PE           0
PV UUID                DwoRpW-Qnho-01PX-Fdus-MWht-VEKl-P0mPF4

root@fogserver:/dev# vgcreate volume1 /dev/sdc2
Volume group "volume1" successfully created
root@fogserver:/dev# pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/sdc2
VG Name                volume1
PV Size                30.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable            yes
PE Size                4.00 MiB
Total PE               7679
Free PE                7679
Allocated PE           0
PV UUID                DwoRpW-Qnho-01PX-Fdus-MWht-VEKl-P0mPF4
```

```
root@fogserver:/dev# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                volume1
System ID
Format                lvm2
Metadata Areas         1
Metadata Sequence No   1
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 0
Open LV                 0
Max PV                 0
Cur PV                 1
Act PV                 1
VG Size                <30.00 GiB
PE Size                4.00 MiB
Total PE               7679
Alloc PE / Size         0 / 0
Free PE / Size          7679 / <30.00 GiB
VG UUID                JirdLe-KTeh-l7tu-iu7b-wY3c-3yCo-LVHbV2
```

Création du volume logique

```
# lvcreate -n sources -L 3G volume1
```

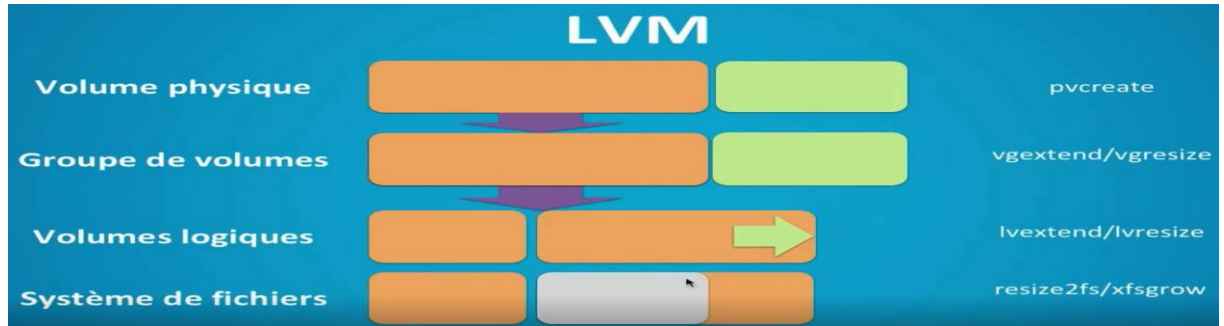
Avec vgdisplay et lvdisplay

Formater

```
# mkfs -t ext4 /dev/volume1/sources
```

```
root@fogserver:/# mkdir lvmsources
root@fogserver:/# mount /dev/volume1/sources /lvmsources/
```


Extension



1- Avant il faut créer une partition exemple /dev/sdc3

2- Création des volumes physiques avec la commande

```
# pvcreate /dev/sdc3
# pvdisplay    pour verifier
```

3- étendre le volume logiques (pool de stockage) déjà crée avec la commande

```
# vgextend volume1 /dev/sdc3
```

4- Etendre le volume logique sources déjà crée

```
# lvextend /dev/mapper/volume1-sources -L +10g
```

L=la taille du volume

Avec `vgdisplay` et `lvdisplay`

5- Formater

```
# mkfs -t ext4 /dev/volume1/sources
```

1- Création des volumes physiques avec la commande

```
# pvcreate /dev/sdc3
# pvdisplay    pour verifier
```

```
root@fogserver:~# pvcreate /dev/sdc3
Physical volume "/dev/sdc3" successfully created.
root@fogserver:~# pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name               /dev/sdc2
VG Name               volume1
PV Size               30.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable           yes
PE Size               4.00 MiB
Total PE              7679
Free PE               6911
Allocated PE          768
PV UUID               DwoRpW-Qnho-01PX-Fdus-MWht-VEKL-PomPF4

"/dev/sdc3" is a new physical volume of "15.00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name               /dev/sdc3
VG Name               volume1
PV Size               15.00 GiB
Allocatable           NO
PE Size               0
Total PE              0
Free PE               0
Allocated PE          0
PV UUID               JprHAD-90xG-gnNJ-1tEf-fNpc-3fIM-Ezk3zG
```

- 2- Etendre le volume logiques (pool de stockage) déjà crée avec la commande

```
#vgextend volume1 /dev/sdc3
```

```
root@fogserver:/# vgextend volume1 /dev/sdc3
```

```
root@fogserver:/# pvdisplay
```

```
--- Physical volume ---
PV Name               /dev/sdc2
VG Name               volume1
PV Size               30.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable          yes
PE Size               4.00 MiB
Total PE              7679
Free PE               6911
Allocated PE          768
PV UUID               DwoRpW-Qnho-01PX-Fdus-MWht-VEKL-PomPF4

--- Physical volume ---
PV Name               /dev/sdc3
VG Name               volume1
PV Size               15.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable          yes
PE Size               4.00 MiB
Total PE              3839
Free PE               3839
Allocated PE          0
PV UUID               JprHAD-90xG-gnNJ-1tEf-fNpc-3fIM-Ezk3zG
```

```
root@fogserver:/# vgdisplay
```

```
--- Volume group ---
VG Name               volume1
System ID
Format                lvm2
Metadata Areas        2
Metadata Sequence No  3
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                0
Cur LV                1
Open LV                1
Max PV                0
Cur PV                2
Act PV                2
VG Size               44.99 GiB
PE Size               4.00 MiB
Total PE              11518
Alloc PE / Size       768 / 3.00 GiB
Free PE / Size         10750 / 41.99 GiB
VG UUID               JirdLe-KTeh-L7tu-1u7b-wY3c-3yCo-lVHbV2
```

- 3- Etendre le volume logique sources déjà crée

```
# lvextend /dev/mapper/volume1-sources -L +10g
```

L=la taille du volume

On verifie Avec vgdisplay et lvdisplay

```
root@fogserver:/# lvextend /dev/mapper/volume1-sources -L +10g
Size of logical volume volume1/sources changed from 3.00 GiB (768 extents) to 13.00 GiB (3328 extents).
Logical volume volume1/sources successfully resized.
```

Si on fait un df on constate que la taille est encore à 3g car on a pas encore formater

```
root@fogserver:/# df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                    1.9G   0    1.9G   0% /dev
tmpfs                   391M   1.6M  390M   1% /run
/dev/sda2                79G   7.8G   67G  11% /
tmpfs                   2.0G   0    2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                   5.0M   0    5.0M   0% /run/lock
tmpfs                   2.0G   0    2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/volume1-sources 2.9G  2.9G   0 100% /lvmsources
/dev/md127              40G   49M   38G   1% /sitka
/dev/loop0              56M   56M   0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1              56M   56M   0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop2              70M   70M   0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3              33M   33M   0 100% /snap/snapd/11107
/dev/loop4              32M   32M   0 100% /snap/snapd/10707
tmpfs                   391M   0    391M   0% /run/user/1000
```

On etulise resize2fs pour formater l'espace ajouté en utilisant df -h on remarque que l'espace a augmenté

```

root@fogserver:~# resize2fs /dev/mapper/volume1-sources
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/mapper/volume1-sources is mounted on /lvmsources; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/mapper/volume1-sources is now 3407872 (4k) blocks long.

root@fogserver:~# df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
udev                     1.9G         0  1.9G   0% /dev
tmpfs                    391M       1.6M  390M   1% /run
/dev/sda2                 79G       7.8G   67G  11% /
tmpfs                    2.0G         0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                    5.0M         0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                    2.0G         0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/volume1-sources 13G       2.9G   9.3G  24% /lvmsources
/dev/md127                40G       49M   38G   1% /sitka
/dev/loop0                56M       56M    0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1                56M       56M    0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop2                70M       70M    0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop3                33M       33M    0 100% /snap/snapd/11107
/dev/loop4                32M       32M    0 100% /snap/snapd/10707
tmpfs                    391M         0  391M   0% /run/user/1000

```

On peut utiliser le chemin /dev/volume1/sources

```

root@fogserver:~# lvextend /dev/volume1/sources -L +10g
Size of logical volume volume1/sources changed from 13.00 GiB (3328 extents) to 23.00 GiB (5888 extents).
Logical volume volume1/sources successfully resized.

root@fogserver:~# resize2fs /dev/volume1/sources
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/volume1/sources is mounted on /lvmsources; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/volume1/sources is now 6029312 (4k) blocks long.

root@fogserver:~# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/volume1/sources
LV Name                 sources
VG Name                 volume1
LV UUID                Fpe5UZ-ARk1-fN76-1lud-mxjx-KEr7-HtbrZV
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  fogserver, 2021-03-15 19:46:44 +0000
LV Status                available
# open                   1
LV Size                 23.00 GiB
Current LE              5888
Segments                1
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
 - currently set to    256
Block device            253:0

```

Snapshate image instantané d'un volume à l'instant T

1- Creation du snapchate

lvcreate -s -n instantané -L 2g /dev/volume1/sources

L = l'espace ou on va écrire les modifications cà d si je cree un fichier il va etre créer dans cette espace de 2 g

On peut monter notre snapchate qui reste figé dans le temps

```

root@fogserver:~# mount /dev/volume1/instantane /mnt/

```

2- Suppression du snapchate

Tout d'abord il faut démonter le volume s'il est monté après on peut le supprimer

```

root@fogserver:~# lvremove /dev/volume1/instantane
Do you really want to remove and DISCARD active logical volume volume1/instantane? [y/n]: y
Logical volume "instantane" successfully removed

```

3- Dépannage dans le cas ou un disque tombe en panne et on veut le supprimer

On réduit le volume1 en supprimant un disque mais avant il faut déplacer les données de sdc1 vers sdc2 si non on le message suivant

```
[root@localhost lvmsources]# vgreduce volume1 /dev/sdc1  
Physical volume "/dev/sdc1" still in use
```

On utilise pvmove pour déplacer

```
[root@localhost lvmsources]# pvmove /dev/sdc1 /dev/sdc2  
/dev/sdc1: Moved: 0,00%
```